

Documentacion Tecnica

Perfumes FrAGRANTICA
Calificaciones, notas y votos.
Cada perfume en
FrAGRANTICA
como datos.



El catálogo completo de FrAGRANTICA

Autor: Ignacio Leonel Fernández Nuñez

Contenido

1.	<u>Descripción General</u>	
2.	<u>Limpieza y Transformación de Datos</u>	
3.	<u>Dashboard Interactivo</u>	
4.	<u>Indicadores Claves</u>	
5.	<u>Visualizaciones Utilizadas</u>	
6.	<u>Del Análisis a la Decisión Inteligente</u>	
7.	<u>Proyecciones y Tendencias</u>	

Herramientas Utilizadas

POWER BL |
PYTHON | VISUAL STUDIO CODE

1. Descripción General

Para este proyecto se seleccionó el sector de perfumería y fragancias. El objetivo del análisis es comprender el comportamiento del mercado a partir de un conjunto de datos que contiene información sobre perfumes, marcas, calificaciones, interés de compra y características olfativas. El Data-Set fue descargado de la plataforma KAGGLE y contaba con 53 columnas de las cuales se

descartaron las que se consideran poco útiles para el análisis y para mejorar la optimización de todo el proceso. El dataset cuenta con aproximadamente **107.628 filas (registros)**.

La audiencia objetivo de este análisis es un gerente comercial o responsable de marketing de una empresa del sector, quien necesita identificar tendencias del mercado, marcas destacadas y preferencias de los consumidores para apoyar la toma de decisiones estratégicas.

El objetivo principal es transformar los datos en información visual y comprensible mediante un dashboard interactivo desarrollado en Power BI.

2. Limpieza y Transformación de Datos

Antes de realizar el análisis se efectuó un proceso de limpieza utilizando **Python y Power BI**.

Las principales tareas realizadas fueron:

- Verificación de registros duplicados (no se encontraron duplicados).
- Identificación de valores nulos.
- Limpieza de espacios innecesarios en columnas de texto.
- Reemplazo de valores faltantes en las columnas "accords" y "perfumers" por el valor "Desconocido".
- Conversión de tipos de datos para asegurar la correcta interpretación de las variables.
- Filtrado de años inconsistentes para evitar distorsiones en los análisis temporales.
- Exportación de una versión limpia del conjunto de datos para su posterior carga en Power BI.

- Selección de las columnas relevantes para el análisis y eliminación de campos innecesarios.

Estas transformaciones permitieron obtener una base de datos consistente y preparada para el análisis visual.

2.1 Dataset Original

Vista parcial del conjunto de datos original, donde se observan valores faltantes en las columnas **year**, **collection** y muchas columnas más con valores faltantes y datos no especificados

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	id	slug	name	brand	year	collection	gender	url	rating_avg	vote_count	rating_b1	rating_b2
2	1	aro/Orange-T	Orange Tonic	Azzaro		TONIC	female	m/perfume/	34.421	95	3	28
3	3	venchy/Amar	Amarige	Givenchy	1991	AMARIGE	female	om/perfume	39.053	9072	129	1711
4	4	venchy/Organ	Organza	Givenchy	1996	ANZA BY GIVE	female	om/perfume	39.587	11565	77	1926
5	5	re-Eau-de-To	Eau de Toilet	Dior	2002	dore Collecti	female	ume/Dior/J-	37.244	381	2	88
6	6	anvin/Arpeg	Arpège	Lanvin	1927	pege Collecti	female	com/perfum	39.749	4692	76	779
7	7	rmes/Equipa	Equipage	Hermès	1970		male	om/perfume	43.027	1503	6	119
8	8	ge-Hermes-H	Hermes Eau d	Hermès	2002		female	me/Hermes/	37.367	338	5	92
9	9	/Eau-des-Me	des Merveil	Hermès	2004	Merveilles Co	female	perfume/Her	40.602	8018	77	1079
10	10	Parfum-des-N	m des Merve	Hermès	2005	Merveilles Co	female	fume/Hermes	4.32	150	1	6
11	11	nel/Chanel-N	Chanel N°15	Chanel	1970	Chanel No 19	female	n/perfume/C	40.953	5353	33	823
12	12	ristalle-Eau	d'Ille Eau de To	Chanel	1974	Cristalle	female	ume/Chanel	41.034	4053	15	563
13	13	ain/Apres-l	Après l'Onde	Guerlain	1906		female	perfume/Gu	4.28	2407	11	237
14	14	Arpege-Pour	ège Pour Hom	Lanvin	2005	pege Collecti	male	perfume/Lanv	4.24	804	8	74
15	15	ert-Piguet/B	Bandit	Robert Piguet	1944		female	y/perfume/R	40.194	2581	33	463
16	16	oit-Rouge-E	aube Eau de	Guerlain	1988	Habit Rouge	male	ne/Guerlain/i	41.832	4536	56	521
17	17	es/Terre-d	Hérre d'Herm	Hermès	2006	erre d'Herm	male	perfume/He	42.803	27711	367	2243
18	18	/Un-Jardin-S	Jardin Sur Le	Hermès	2005	Jardin	unisex	perfume/Herm	4.107	14978	125	1471
19	19	Jardin-en-M	en MÃ©dite	Hermès	2003	Jardin	unisex	me/Hermes/	41.606	8028	67	804
20	20	Hermes/Hiris	Hiris	Hermès	1999		female	.com/perfum	42.026	2522	13	244
21	21	es/Rouge-H	eouge Herm	Hermès	2000		female	/perfume/He	40.317	946	9	144
22	22	-Faubourg-E	aubourg Eau de	Hermès	2003	24 Faubourg	female	ume/Hermes	41.572	439	4	46
23	23	ermes/Calech	Caleche	Hermès	1961	Caleche	female	om/perfume	40.282	2621	18	388
24	24	Caleche-Eau	che Eau Deli	Hermès	2003	Caleche	female	rfume/Herm	41.399	393	1	40
25	25	ermes/Bel-A	Bel Ami	Hermès	1986		male	om/perfume	43.691	2132	26	130
26	26	ermes/Rocab	Rocabar	Hermès	1998		male	om/perfume	42.355	1176	3	85
27	27	mes/24-Faub	24 Faubourg	Hermès	1995	24 Faubourg	female	n/perfume/H	39.934	5268	39	924
28	28	as/Femme-R	iemme Rocha	Rochas	1944	emme Rocha	female	/perfume/Rc	41.168	3229	23	465
29	29	on/Tabac-Bl	ck Tabac Blond	Caron	1919		female	m/perfume/	4.287	857	5	81
30	30	o/Visit-for	Wisit for Wome	Azzaro	2004	AZZARO VISIT	female	perfume/Azi	38.738	428	1	79
31	31	er/Angel-Schl	Schlesser Fengel Schlesse	Schlesse	1999	Schlesser Fe	female	e/Angel-Schle	38.828	2116	9	329
32	32	er/Angel-Schl	Schlesser Essengel Schlesse	Schlesse	2005		female	/Angel-Schle	37.366	1511	9	294
33	33	hy/Very-Irre	erely Irresistib	Givenchy	2003	ESISTIBLE BY C	female	perfume/Give	38.983	6452	31	1164
34	34	ery-Irresist	irresistible fo	Givenchy	2005	ESISTIBLE BY C	male	me/Givenchy	42.287	1797	4	205
35	35	venchy/Hot-C	oi Hot Couture	Givenchy	2000	TURE COLLEC	female	/perfume/Gi	4.102	5321	30	666
36	36	ivenchy/Ysat	Ysatis	Givenchy	1984	YSATIS	female	com/perfume	40.924	3551	29	506

2.1 Dataset Limpio

Vista parcial del conjunto de datos luego del proceso de limpieza y transformación.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
1	id	name	brand	year	gender	rating_avg	vote_count	longevity_avg	sillage_avg	price_value_avg	have
2	1	Orange Tonic	Azzaro		female	34.421	95	28.696	24.444	34.444	68
3	3	Amarige	Givenchy	1991	female	39.053	9072	39.315	29.491	32.381	8519
4	4	Organza	Givenchy	1996	female	39.587	11565	38.022	27.327	30.901	11302
5	5	Eau de Toilet	Dior	2002	female	37.244	381	32.464	24.835	29.524	284
6	6	Arpège	Lanvin	1927	female	39.749	4692	36.568	26.054	39.143	6329
7	7	Equipe	Hermès	1970	male	43.027	1503	32.998	23.168	31.284	2016
8	8	Hermès Eau de	Hermès	2002	female	37.367	338	35.833	27.444	2.5	327
9	9	Jardin des Merveilles	Hermès	2004	female	40.602	8018	33.073	22.467	28.362	8415
10	10	Im des Merveilles	Hermès	2005	female	4.32	150	36.863	25.658	3.25	218
11	11	Chanel N°1	Chanel	1970	female	40.953	5353	3.17	23.322	27.917	5778
12	12	Ille Eau de Toilette	Chanel	1974	female	41.034	4053	31.865	23.101	2.825	4032
13	13	Après l'Orage	Guerlain	1906	female	4.28	2407	25.008	20.059	29.869	2512
14	14	Age Pour Homme	Lanvin	2005	male	4.24	804	36.398	26.889	3.48	945
15	15	Bandit	Robert Piguet	1944	female	40.194	2581	37.304	27.151	29.286	2851
16	16	Orange Eau de Toilette	Guerlain	1988	male	41.832	4536	35.887	25.007	36.041	6200
17	17	Terre d'Hermès	Hermès	2006	male	42.803	27711	3.454	22.824	30.675	38842
18	18	Jardin Sur Le Vase	Hermès	2005	unisex	4.107	14978	2.865	19.705	27.661	17995
19	19	En Minceur	Hermès	2003	unisex	41.606	8028	29.674	21.055	28.503	9078
20	20	Hiris	Hermès	1999	female	42.026	2522	29.328	21.045	26.722	2853
21	21	Orange Hermès	Hermès	2000	female	40.317	946	37.475	28.256	29.709	1127
22	22	Im des Merveilles	Hermès	2003	female	41.572	439	31.651	23.893	28.611	479
23	23	Caleche	Hermès	1961	female	40.282	2621	34.218	2.48	29.921	3035
24	24	Orange Eau de Toilette	Hermès	2003	female	41.399	393	3.4	25.221	24.375	411
25	25	Bel Ami	Hermès	1986	male	43.691	2132	35.125	25.154	30.312	2510
26	26	Rocobar	Hermès	1998	male	42.355	1176	31.996	22.957	29.498	1434
27	27	24 Faubourg	Hermès	1995	female	39.934	5268	38.769	27.723	28.679	5650
28	28	Im des Merveilles	Rochas	1944	female	41.168	3229	36.376	2.516	3.867	4284
29	29	Tabac Blond	Caron	1919	female	4.287	857	35.345	25.668	2.5	850
30	30	Paris for Women	Azzaro	2004	female	38.738	428	33.284	25.425	2.913	360
31	31	Im des Merveilles	Schlesser	1999	female	38.828	2116	31.072	21.675	37.397	2007
32	32	Schlesser	Schlesser	2005	female	37.366	1511	30.615	23.182	3.64	1179
33	33	Irresistible	Givenchy	2003	female	38.983	6452	34.915	25.398	2.932	4573
34	34	Irresistible	Givenchy	2005	male	42.287	1797	34.155	24.591	31.236	1484
35	35	Hot Couture	Givenchy	2000	female	4.102	5321	35.912	25.871	30.291	5098
36	36	Ysatis	Givenchy	1984	female	40.924	3551	38.554	27.893	31.511	3993

Los valores nulos de la columna **year** no fueron eliminados, ya que los registros asociados contenían información valiosa para otros indicadores del dashboard. En su lugar, se aplicaron filtros específicos para los análisis temporales.

3. Dashboard Interactivo

Para la construcción del dashboard se utilizó Power BI junto con un tema visual personalizado basado en una paleta de colores oscuros con tonalidades doradas y ámbar. Esta elección busca transmitir una estética premium relacionada con el mundo de la perfumería, manteniendo al mismo tiempo una correcta legibilidad de los indicadores y gráficos.

El dashboard fue diseñado bajo principios de Storytelling, permitiendo que el usuario navegue de manera intuitiva desde una página de presentación hacia una página de análisis detallado.

3.1 Portada del Dashboard



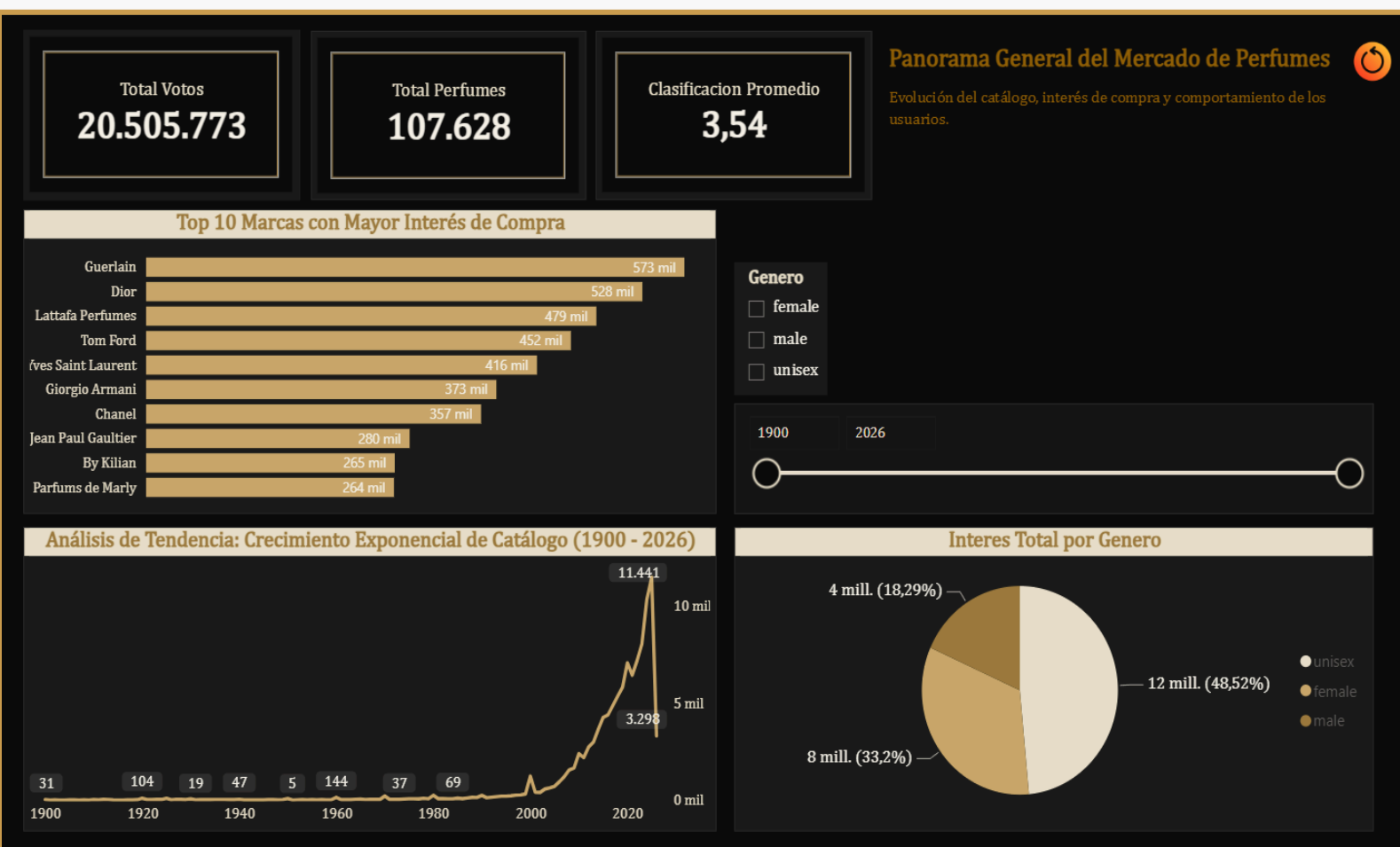
Descripción: La portada fue diseñada como punto de entrada al análisis. Su objetivo es contextualizar al usuario dentro del sector

estudiado mediante Gifs representativos del mundo de las fragancias y una identidad visual coherente con la temática del proyecto.

La página incorpora elementos de navegación interactiva:

- Botón Portada, utilizado para regresar a la pantalla principal.
- Botón Panorama General, que permite acceder al dashboard analítico.
- Ícono interactivo de perfume ubicado en la parte superior izquierda que lleva al sitio web oficial de Fragrantica mediante un enlace integrado en la imagen

3.2 Pagina del analisis



Descripción: La segunda página concentra los principales indicadores y visualizaciones necesarias para comprender el Comportamiento general del mercado de perfumes.

El diseño sigue una estructura jerárquica donde los indicadores clave (KPIs) se presentan en la parte superior, mientras que los gráficos comparativos y temporales ocupan la zona central e inferior del dashboard.

4. Indicadores Clave (KPIs)

Total Votos

Representa la cantidad total de valoraciones registradas por los usuarios dentro de la plataforma analizada.

Este indicador permite dimensionar el nivel de participación e interacción existente en el conjunto de datos.

Total Perfumes

Muestra la cantidad total de perfumes incluidos dentro del análisis.

Este KPI permite conocer el tamaño del catálogo estudiado.

Clasificación Promedio

Representa la valoración promedio obtenida por las fragancias del conjunto de datos.

Este indicador ofrece una visión general del nivel de aceptación de los perfumes por parte de los usuarios.

5. Visualizaciones Utilizadas

Top 10 Marcas con Mayor Interés de Compra

Este gráfico de **barras horizontales** muestra las diez marcas que presentan el mayor nivel de interés por parte de los usuarios.

La visualización permite identificar rápidamente cuáles son las marcas más buscadas y deseadas dentro del mercado analizado.

Entre las marcas destacadas se encuentran Guerlain, Dior, Lattafa Perfumes, Tom Ford e Yves Saint Laurent.

Análisis de Tendencia: Crecimiento Exponencial del Catálogo (1900–2026)

Este **gráfico de líneas** muestra la evolución histórica de la cantidad de perfumes registrados en el conjunto de datos.

Cada punto representa la cantidad de perfumes asociados a un determinado año.

La visualización permite observar un crecimiento sostenido del catálogo a lo largo del tiempo, con una expansión especialmente marcada durante las últimas décadas.

Interés Total por Género

El **gráfico circular** permite visualizar la distribución del interés de compra según el género objetivo de las fragancias.

La comparación facilita identificar cuáles son los segmentos con mayor participación dentro del conjunto de datos analizado.

5.1. Filtros y Segmentadores

Para mejorar la exploración de la información se incorporaron filtros interactivos.

Filtro por Género

Permite segmentar el análisis entre perfumes masculinos, femeninos y unisex.

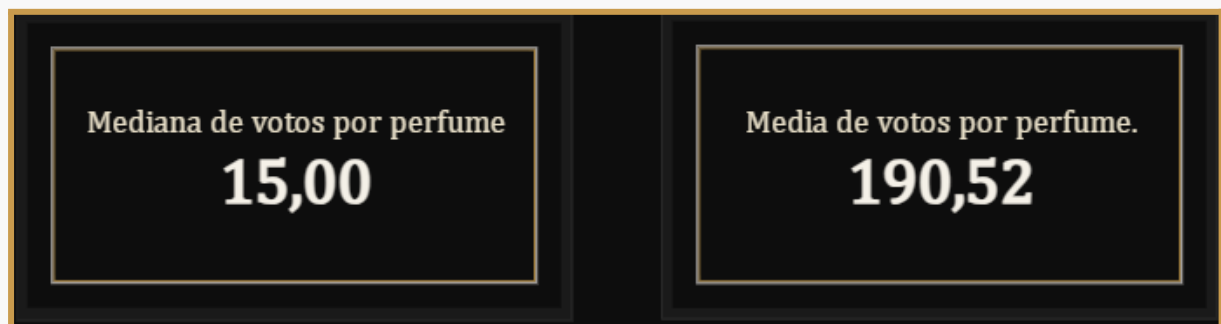
Filtro por Año

Permite restringir el período temporal analizado y observar cómo cambian los indicadores y gráficos según el rango seleccionado.

Restablecimiento de Filtros

Se incorporó una funcionalidad destinada a restablecer los filtros aplicados, permitiendo regresar rápidamente al estado inicial del dashboard.

6. Del Análisis a la Decisión Inteligente



(Media vs. Mediana)

6.1, Descripción de KPIs: Se compararon la media y la mediana de la variable `vote_count` para comprender mejor la distribución de los votos por perfume. La media obtenida fue de 190,52 votos por perfume, mientras que la mediana fue de 15,00 votos.

La diferencia entre ambos indicadores evidencia que la distribución de votos es asimétrica hacia la derecha. Esto significa que la mayoría de los perfumes registra una cantidad relativamente baja de votos, pero un grupo reducido de fragancias concentra valores muy elevados, lo que incrementa significativamente el promedio general.

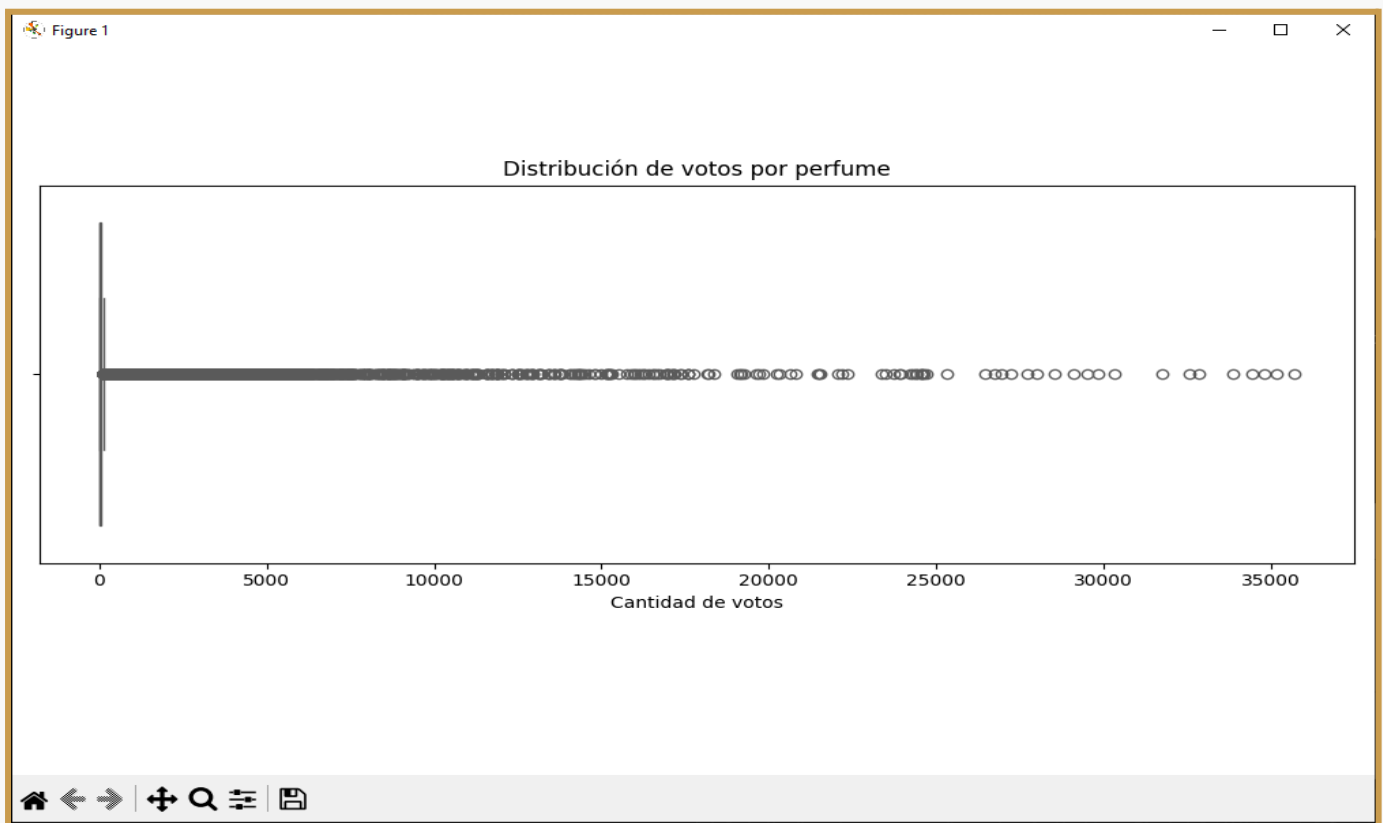
Por este motivo, la mediana resulta un indicador complementario importante, ya que representa de manera más fiel el comportamiento típico de la mayor parte de los perfumes analizados.

6.2, Caza de Outliers (Valores Atípicos):

El gráfico de caja de la variable `vote_count` permitió identificar valores atípicos correspondientes a perfumes con una cantidad de votos significativamente superior al resto del catálogo. La mayoría de las fragancias presenta una cantidad relativamente baja de votos, mientras que un grupo reducido concentra valores muy elevados, lo que genera una distribución asimétrica hacia la derecha.

Estos valores atípicos pueden deberse a perfumes de alta popularidad, lanzamientos icónicos o fragancias que cuentan con una mayor participación de la comunidad de usuarios de FrAGRANTICA. Por este motivo, no se consideran errores de carga de datos, sino registros relevantes que reflejan casos de especial interés dentro del mercado analizado.

Desde una perspectiva de negocio, estos datos permiten identificar productos con fuerte posicionamiento y alto nivel de reconocimiento, información que puede ser utilizada para orientar estrategias comerciales, campañas de marketing y análisis de preferencias del consumidor.



(El gráfico fue realizado con python)

7. Proyecciones y Tendencias sin Fórmulas

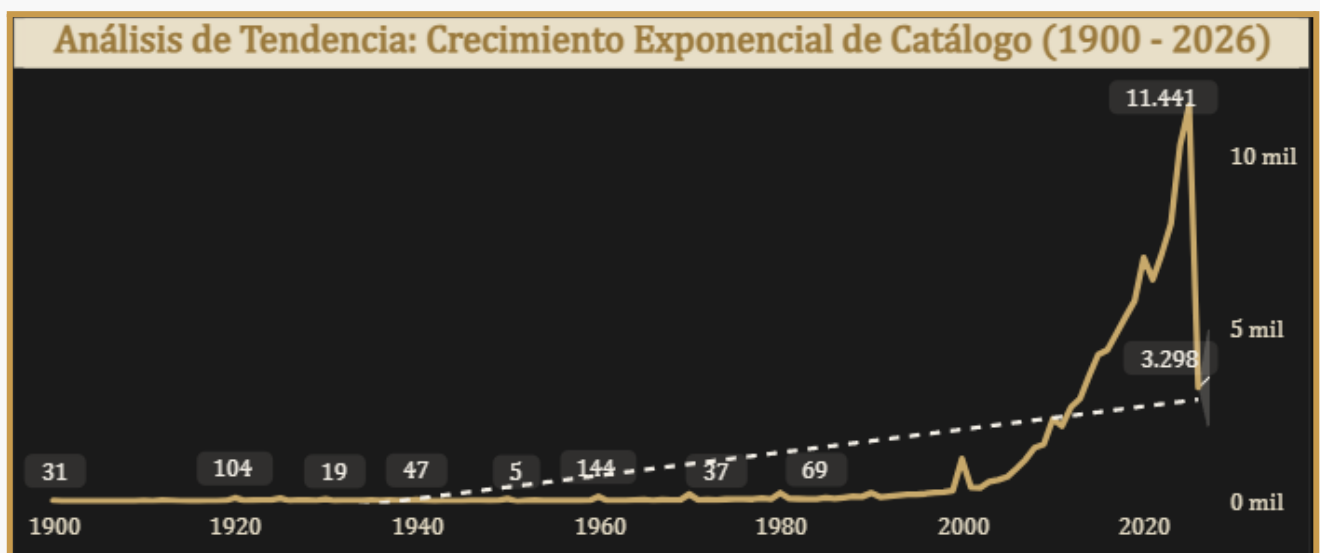


Figura 7.1, Gráfico de líneas con línea de tendencia y previsión automática.

Línea de Tendencia

La **línea de tendencia** agregada al gráfico temporal muestra una tendencia ascendente en la cantidad de perfumes registrados a lo largo del tiempo. Esta evolución indica que el catálogo de fragancias ha experimentado un crecimiento sostenido, especialmente en las últimas décadas. A corto plazo, esta tendencia sugiere que el mercado continuará expandiéndose y generando un mayor volumen de información disponible para el análisis.

El Forecast

La **herramienta de previsión** automática de Power BI proyecta que el crecimiento observado en la serie temporal podría mantenerse en los próximos períodos. Aunque se trata de una estimación basada en datos históricos, la previsión permite anticipar un escenario de continuidad en el aumento del catálogo de perfumes. Esta información resulta útil para que la organización se prepare con anticipación, planificando recursos, actualizaciones del dashboard y futuras estrategias de análisis del mercado.

Diseño de un Sistema de Soporte a Decisiones (DSS)

El dashboard interactivo desarrollado en la Entrega 1, complementado con los análisis estadísticos y las proyecciones de la Entrega 2, puede considerarse un Sistema de Soporte a Decisiones (**DSS**), ya que permite transformar los datos del mercado de perfumes en información útil para la toma de decisiones diarias.

Este tablero debería ser consultado por un gerente comercial o responsable de marketing, quien podría utilizar los indicadores y visualizaciones para identificar rápidamente las marcas con mayor interés de compra, analizar la evolución del catálogo de perfumes y detectar segmentos de mercado con mayor potencial.

Para tomar decisiones rápidas, el usuario puede utilizar los filtros de año y género, los cuales permiten segmentar el análisis y observar cambios en los indicadores según el período temporal o el público objetivo de las fragancias. Además, la funcionalidad de reinicio de filtros facilita volver al estado inicial del tablero y comparar diferentes escenarios de manera eficiente.

Escalabilidad en la Nube (Big Data & Cloud)

Si el negocio creciera de manera exponencial y comenzará a recibir millones de registros de datos por segundo desde sucursales de

todo el mundo, un archivo de Excel local dejaría de ser una solución adecuada debido a sus limitaciones de almacenamiento, procesamiento y actualización en tiempo real.

El uso de un entorno de nube (**Cloud**) permitiría almacenar y procesar grandes volúmenes de datos de manera escalable, manteniendo el dashboard actualizado de forma automática. Entre sus principales beneficios se encuentran la mayor capacidad de procesamiento, la posibilidad de acceder a la información desde distintas ubicaciones y la mejora en el rendimiento de las consultas, lo que facilita una toma de decisiones más rápida y basada en datos actualizados.

En conclusión

La combinación de análisis estadístico, visualización predictiva y herramientas interactivas convierte al dashboard en una plataforma de apoyo para la toma de decisiones estratégicas. Además, la consideración de soluciones en la nube garantiza que el sistema pueda adaptarse al crecimiento futuro del volumen de datos y mantener la información disponible de manera oportuna y confiable

 **Thank**
you